



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL
VIÑALES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCIÓN

ANEXO 2-6: FLORA Y VEGETACIÓN



Julio 2018

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES
Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental
Anexo 2-6 Flora y Vegetación

TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	1
2. OBJETIVOS	1
2.1 Objetivo General.....	1
2.2 Objetivos Específicos.....	1
3. ÁREA DE ESTUDIO.....	2
4. METODOLOGÍA DE TRABAJO	3
4.1 Revisión Bibliográfica.....	3
4.2 Trabajo en Terreno	3
4.2.1 Diseño del Muestreo de la Vegetación.....	3
4.2.2 Caracterización de la Vegetación	4
5. RESULTADOS	7
5.1 Revisión Bibliográfica.....	7
5.1.1 Vegetación a Escala Regional y comunal	7
5.1.2 Flora a Escala Regional y comunal.....	12
5.2 Trabajo en Terreno	13
5.2.1 Área de Trabajo	13
5.2.2 Áreas Aledañas	19
5.2.3 Estado de Conservación.....	23
6. CONCLUSIONES	23
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	24

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES
Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental
Anexo 2-6 Flora y Vegetación

FIGURAS

Figura FV-1: Área de Estudio	2
Figura FV-2: Área de Trabajo y Área Aledaña	4
Figura FV-3: Panorámica de Laderas en Área de Trabajo	14
Figura FV-4: Distribución Espacial de Formaciones Vegetacionales Área de Trabajo	15
Figura FV-5: Distribución Espacial de Comunidades Vegetacionales Área de Trabajo	16
Figura FV-6: Comunidad de Maños en el Área de Trabajo	17
Figura FV-7: Comunidad de Eucaliptus en el Área de Trabajo	18
Figura FV-8: Comunidad de Laderas en el Área de Trabajo	19
Figura FV-9: Panorámica de Área Aledaña	19
Figura FV-10: Distribución Espacial de Formaciones Vegetacionales Área Aledaña	20
Figura FV-11: Distribución Espacial de las Comunidades Área Aledaña	21
Figura FV-12: Comunidad de Eucaliptus en Áreas Aledañas	22

TABLAS

Tabla FV-1: Clasificación de la Formación Vegetal en Tipos Biológicos	5
Tabla FV-2: Rango de Valores para la Cobertura Vegetal	5
Tabla FV-3: Levantamiento de Especies de Acuerdo a Formación Vegetal y Piso Vegetacional	8

APÉNDICES

Apéndice A. Registro Fotográfico de Especies en el Área de Estudio	
--	--

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES

**Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental**

Anexo 2-6 Flora y Vegetación

1. INTRODUCCIÓN

El presente anexo entrega una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área de estudio del proyecto denominado *Plan de Cierre Vertedero Municipal Viñales* (en adelante, el “Proyecto”), el cual se encuentra ubicado en el Km 6 del Camino a San Javier, Sector Viñales, comuna de Constitución, provincia de Talca, Región del Maule.

Para la caracterización de las especies se realizó una revisión bibliográfica con el fin de proporcionar el conocimiento de la potencial vegetación existente en el área de estudio y así complementar el catastro de especies realizadas por el profesional en terreno. Posteriormente, se efectuó una evaluación con seis variables, que en conjunto permitieron representar la condición actual y estimar la composición de especies a través de la cobertura, los cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y un inventario de especies.

El levantamiento de información en terreno se llevó a cabo el día 14 de diciembre de 2016. En dicha campaña se efectuó el registro de datos por un profesional en flora y vegetación evaluando la condición actual y la importancia de cada individuo en el ecosistema. Además, cada individuo fue localizado mediante el uso de GPS.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del presente informe es realizar una caracterización ambiental de la vegetación existente para el proyecto “Plan de Cierre Vertedero Municipal Viñales”.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar y representar geográficamente la flora presente en el área del Proyecto, su ubicación y su distribución.
- Caracterizar la vegetación presente en términos de descriptores tales como: especie, origen biogeográfico, fase de desarrollo, tamaño relativo, estado fitosanitario y estado de conservación.
- Identificar, caracterizar y plasmar en cartografía las formaciones y comunidades vegetales presentes el área de estudio.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES

**Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental**

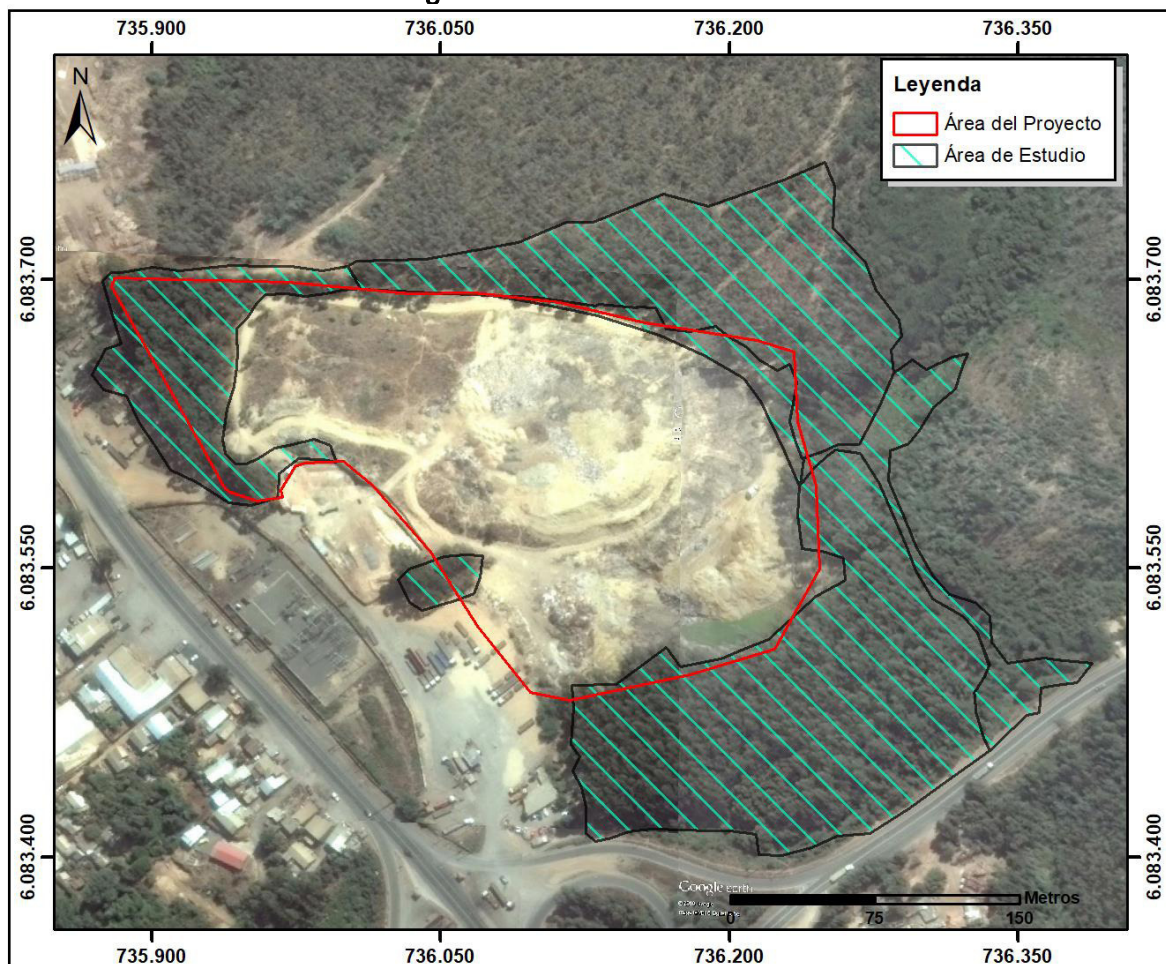
Anexo 2-6 Flora y Vegetación

3. ÁREA DE ESTUDIO

El Proyecto se encuentra ubicado en el Km 6 del Camino a San Javier, Sector Viñales, comuna de Constitución, provincia de Talca, Región del Maule.

El área prospectada consiste en la superficie de afectación directa correspondiente al área efectiva de trabajo en el área del vertedero y la superficie de afectación indirecta, constituida por las comunidades aledañas en los límites del predio de trabajo, lo cual es representado en la Figura FV-1.

Figura FV-1: Área de Estudio



Fuente: Elaboración propia.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES

**Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental**

Anexo 2-6 Flora y Vegetación

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO

El estudio de la vegetación del área del Proyecto se desarrolló mediante una revisión bibliográfica preliminar y un catastro en terreno considerando como elemento central los individuos herbáceos, arbóreos y ejemplares arborescentes de especies arbóreas y arbustivas localizados en el área del Proyecto.

4.1 Revisión Bibliográfica

La revisión bibliográfica consistió en la recopilación de información sobre la potencial vegetación de la región del Maule y el área del Proyecto. Para ello, se consideraron los trabajos de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006) sobre registros de especies de acuerdo a su formación y piso vegetal, complementado con trabajo de Arroyo *et al* (2005) sobre especies registradas en las costas de Chile Central, además de considerar estudios de Myers *et al* (2000) y Arroyo *et al* (2006) sobre los hotspot de biodiversidad en la zona de estudio y Smith *et al* (2005) sobre la flora en la Región del Maule.

4.2 Trabajo en Terreno

El levantamiento de información en terreno se llevó a cabo el día 14 de diciembre de 2016. En dicha campaña se efectuó un recorrido del área de estudio por un profesional, el cual tomó registro de datos de la flora y vegetación evaluando el estado actual y la importancia de cada individuo en el ecosistema.

Toda la información recogida de las campañas de terreno, fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente, se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información a partir de los registros de flora con nombres científicos verificados y las fotografías de terreno.

4.2.1 Diseño del Muestreo de la Vegetación

Se realizó un trabajo preliminar de fotointerpretación por medio de imágenes satelitales, lo que permitió generar una primera vista de las agrupaciones vegetacionales para posteriormente realizar verificación en terreno.

Para facilitar la identificación de comunidades y especies, el área de estudio fue dividida en 2 sectores de evaluación:

- ✓ Área de trabajo: Correspondiente al área directa del vertedero y de sus labores.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES

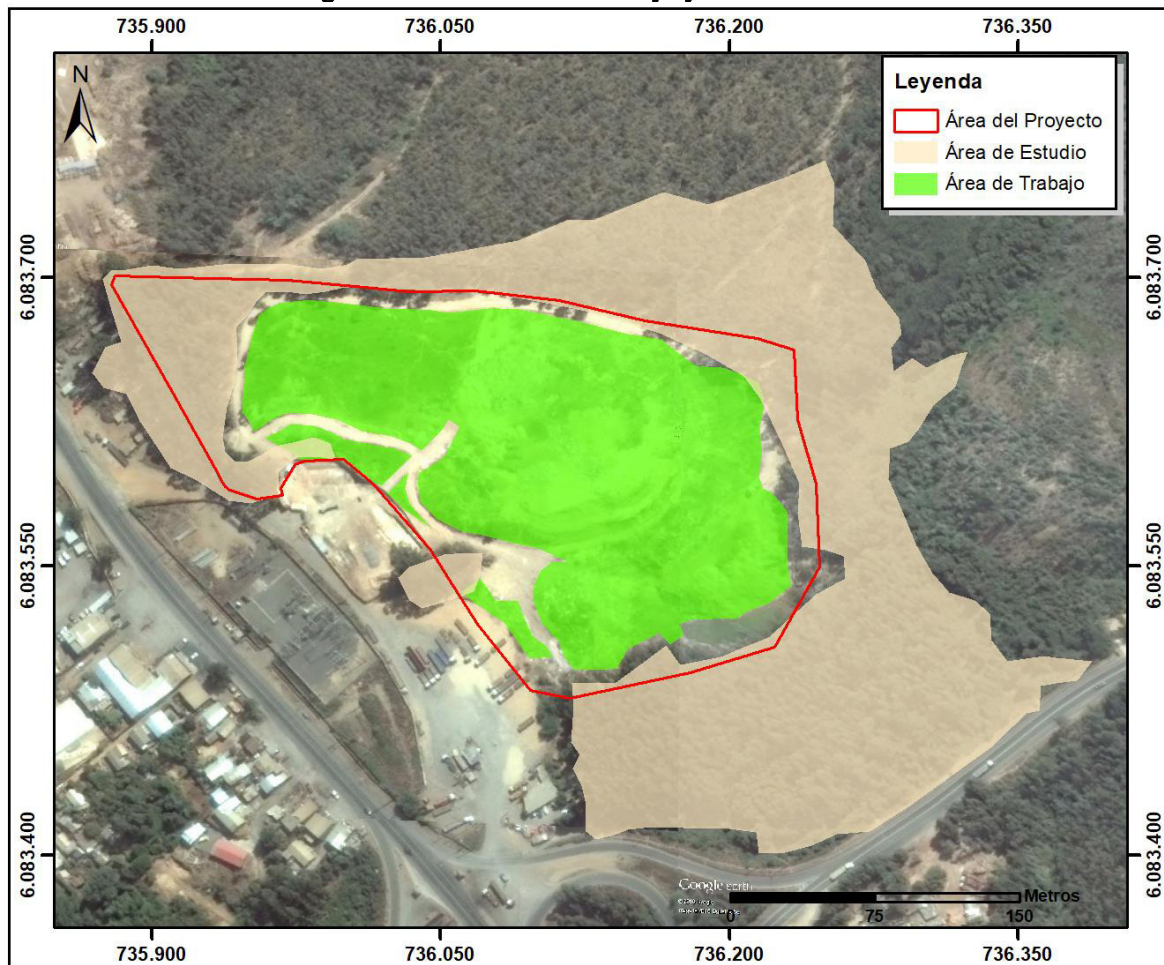
**Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental**

Anexo 2-6 Flora y Vegetación

- ✓ Áreas aledañas: Correspondiente a las zonas alrededores. Abarca las comunidades adyacentes, donde los caminos constituyen los límites principales límites de definición.

Las áreas definidas anteriormente, se identifican en la Figura FV-2.

Figura FV-2: Área de Trabajo y Área Aledaña



Fuente: Elaboración propia.

4.2.2 Caracterización de la Vegetación

La caracterización vegetal se abordó bajo el enfoque fisionómico-estructural, considerando aspectos cuantitativos (abundancia, cobertura, dominancia) y cualitativo (composición florística, fisionomía, estructura), en base a la “Carta de Ocupación de Tierras” desarrollada por el “Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES

**Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental**

Anexo 2-6 Flora y Vegetación

Emberger” (CEPE) de Montpellier, Francia, con el fin de obtener una representación más objetiva posible de la vegetación y su estado actual. La clasificación de la vegetación fue obtenida en función de su estructura (formación, tipo biológico, cobertura), especies dominantes, formaciones vegetales y grado de intervención, tal como se muestra en la Tabla FV-1.

Tabla FV-1: Clasificación de la Formación Vegetal en Tipos Biológicos

Herbáceos	Son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
Matorral	Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura (Arbustos-matorral).
Arbóreo	Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura (Árboles).
Xenófila	Bajo esta denominación se agrupan principalmente las Cactáceas y Bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico (Cactus o Quiscos y Chaguales o Puyas).

Fuente: Elaboración propia a partir de Godron *et al.* (1968)

En base a percepción remota de imágenes satelitales, se delimitaron las formaciones vegetacionales y se estimó la superficie de cobertura de éstas. Los resultados obtenidos fueron validados a través de un muestreo, basado en transectos con un largo de 10 metros y un ancho de 3 metros (1.5 m por lado) para cada comunidad vegetal identificada.

El porcentaje de cobertura de las formaciones presentes se codificó tal como se muestra en la Tabla FV-2.

Tabla FV-2: Rango de Valores para la Cobertura Vegetal

Cobertura %	Densidad	Código	Índice
1 - 5	Muy escasa	me	1
5 - 10	Escasa	e	2
10 - 25	Muy abierto	ma	3
25 - 50	Abierto	a	4
50 - 75	Semidenso	sd	5
75 - 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy Densa	md	7

Fuente: Elaboración propia.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES

**Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental**

Anexo 2-6 Flora y Vegetación

Mediante el desarrollo de las transectas, se determinaron las comunidades presentes en cada zona de estudio, y se determinaron las especies de mayor relevancia y representatividad de la comunidad, registrando en fichas cada una de ellas con apoyo fotográfico. Dicho registro se adjunta en el Apéndice A.

➤ **Estado de conservación:**

Finalmente, con los datos recopilados en terreno se elaboró un listado florístico con la información taxonómica y descriptiva de cada especie muestreada, tales como: familia, forma de crecimiento, origen biogeográfico, entre otras. Además, se determinó el estado de conservación de cada una de las especies en base a los siguientes listados oficiales:

- D.S. N° 151/2007 Oficializa primera clasificación de Especie Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- D.S. N° 50/2008 Aprueba y Oficializa Nómina para el Segundo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- D.S. N° 51/2008 Aprueba y Oficializa Nómina para el Tercer Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- D.S. N° 23/2009 Aprueba y Oficializa Nómina para el Cuarto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- D.S. N° 41/2011 Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies, según su Estado de Conservación, Sexto Proceso. Ministerio de Medio Ambiente.
- D.S. N° 42/2012 Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Séptimo Proceso. Ministerio de Medio Ambiente.
- D.S. N° 33/2012 Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Quinto Proceso. Ministerio de Medio Ambiente.
- D.S. N° 19/2012 Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Octavo Proceso. Ministerio de Medio Ambiente.
- D.S. N° 13/2013 Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Noveno Proceso. Ministerio de Medio Ambiente.
- Benoit I., 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF.
- Museo Nacional de Historia Natural, 1998, Boletín Nro. 47 Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile.

Las nomenclaturas utilizadas fueron:

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES

**Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental**

Anexo 2-6 Flora y Vegetación

- ✓ EP: En peligro
- ✓ VU: Vulnerable
- ✓ R: Rara
- ✓ IC: Insuficientemente Conocida
- ✓ CA: Casi Amenazada
- ✓ FP: Fuera de Peligro
- ✓ PM: Preocupación Menor
- ✓ NE: No Evaluada

5. RESULTADOS

5.1 Revisión Bibliográfica

5.1.1 Vegetación a Escala Regional y comunal

De acuerdo a la clasificación vegetal de Gajardo (1994), el área de emplazamiento del Proyecto se ubica en la Región del bosque caducifolio, específicamente en la Sub Región de los Bosques Caducifolios Montano, donde la formación predominante corresponde a los bosques caducifolios maulinos. En esta formación las asociaciones más distribuidas corresponden a los bosques de hualo (*Nothofagus glauca*), de roble y queule, al bosque esclerófilo de *Lithrea caustica* y *Azara integrifolia*, probablemente un estadio sucesional del bosque de hualo, al matorral costero de *Griselinia scandens* y a la formación de las dunas con *Ambrosia chamissonis* y *Distichlis spicata*, como plantas dominantes.

El proyecto se encuentra en el sector de la Cordillera de la Costa, donde se distribuyen árboles endémicos como *Gomortega keule* (queule), *Nothofagus alessandrii* (ruil), y *Pitavia punctata* (pitao), cuya distribución está restringida a la costa de Chile central (Arroyo, 2005). Además, en este sector se encuentran seis de las once especies de *Nothofagus* del país.

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Pliscoff (2006), en la región costera se emplazan dos pisos de vegetación:

- ✓ Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Lithraea caustica* y *Azara integrifolia*:

Corresponde a un piso de vegetación boscosa esclerófila en que la estrata arbórea está dominada por *Lithraea caustica*, *Cryptocaria alba* y *Azara integrifolia*, el cual se encuentra

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES

**Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental**

Anexo 2-6 Flora y Vegetación

muy diversificado, siendo importante la presencia de leñosas *Lomatia hirsuta*, *rosa rubiginosa*, *sophora macrocarpa* y *myrceugenia obtusa*.

- ✓ Bosque caducifolio mediterráneo costero de *Nothofagus glauca* y *Persea lingue*:

Corresponde a un piso de vegetación de bosque caducifolio dominado por *Nothofagus glauca*, *Nothofagus obliqua*, *Gevuina avellana* y *Persea lingue*, con *Pernettya insana*, *Ugni molinae* y *Escallonia pulverulenta* como diferenciales de la estrata arbustiva. Corresponde a una fase húmeda y oceánica, de manera que la estructura vegetacional es más compleja, con presencia importante de epífitas.

En la Tabla FV-3, se presenta un listado de potenciales especies de acuerdo a la formación vegetal y piso vegetacional que podrían identificarse en el área de estudio.

Tabla FV-3: Levantamiento de Especies de Acuerdo a Formación Vegetal y Piso Vegetacional

Especies	Formación Vegetal (Gajardo, 1994)	Piso Vegetacional (Luebert <i>et al</i> , 2006)	
	Región del Bosque Caducifolio	Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de <i>Lithraea caustica</i> y <i>Azara integrifolia</i>	Bosque caducifolio mediterráneo costero de <i>Nothofagus glauca</i> y <i>Persea lingue</i>
<i>Adiantum chilense</i>		X	X
<i>Aextoxicon punctatum</i>	X		X
<i>Alstroemeria revoluta</i>		X	
<i>Ambrosia chamissonis</i>	X		
<i>Aristotelia chilensis</i>	X		X
<i>Austrocedrus chilensis</i>	X		
<i>Azara celastrina</i>			X
<i>Azara integrifolia</i>	X	X	X
<i>Azara petiolatis</i>	X		
<i>Azara serrata</i>			X
<i>Baccharis rhomboidalis</i>	X	X	
<i>Berberis actinacantha</i>	X		
<i>Blechnum auriculatum</i>	X		

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES

**Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental**

Anexo 2-6 Flora y Vegetación

Especies	Formación Vegetal (Gajardo, 1994)	Piso Vegetacional (Luebert <i>et al</i> , 2006)	
	Región del Bosque Caducifolio	Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de <i>Lithraea caustica</i> y <i>Azara integrifolia</i>	Bosque caducifolio mediterráneo costero de <i>Nothofagus glauca</i> y <i>Persea lingue</i>
<i>Blechnum hastatum</i>		X	X
<i>Bomarea salsilla</i>		X	X
<i>Boquila trifoliolata</i>			X
<i>Citronella mucronata</i>			X
<i>Chloraea disoides</i>	X		
<i>Chuquiraga oppositifolia</i>	X		
<i>Chusquea cumingii</i>	X	X	
<i>Chusquea quila</i>	X		
<i>Cissus striata</i>	X		
<i>Colletia hystrix</i>		X	
<i>Colletia spinosa</i>	X		
<i>Colletia ulicina</i>	X		
<i>Colliguaja dombeyana</i>			X
<i>Colliguaja integerrima</i>	X		
<i>Colliguaja odorifera</i>	X		
<i>Colliguaja salicifolia</i>	X		
<i>Coriaria ruscifolia</i>			X
<i>Cryptocarya alba</i>	X	X	X
<i>Dasyphyllum excelsium</i>	X		
<i>Distichlis spicata</i>	X		
<i>Drimys winteri</i>	X		
<i>Elymus andinus</i>	X		
<i>Elytropus chilensis</i>	X		
<i>Erodium bothrys</i>	X		
<i>Escallonia pulverulenta</i>	X		X
<i>Escallonia revoluta</i>	X	X	
<i>Francoa appendiculata</i>	X		

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES

**Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental**

Anexo 2-6 Flora y Vegetación

Especies	Formación Vegetal (Gajardo, 1994)	Piso Vegetacional (Luebert <i>et al</i> , 2006)	
	Región del Bosque Caducifolio	Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de <i>Lithraea caustica</i> y <i>Azara integrifolia</i>	Bosque caducifolio mediterráneo costero de <i>Nothofagus glauca</i> y <i>Persea lingue</i>
<i>Gaultheria phyllyreaefolia</i>	X		
<i>Gevuina avellana</i>	X		X
<i>Gochnatia foliolosa</i>	X		
<i>Gomortega keule</i>	X		X
<i>Griselinia scandens</i>	X		
<i>Hypericum perforatum</i>	X		
<i>Kageneckia angustifolia</i>	X		
<i>Kageneckia oblonga</i>	X		X
<i>Lapageria rosea</i>	X		X
<i>Lardizabala biternata</i>		X	X
<i>Laurelia sempervirens</i>	X		
<i>Lithraea caustica</i>	X	X	X
<i>Lomatia dentata</i>	X		X
<i>Lomatia hirsuta</i>	X	X	
<i>Luma apiculata</i>	X		
<i>Maytenus boaria</i>	X		
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>		X	
<i>Mulinum spinosum</i>	X		
<i>Mulinum ulicinum</i>	X		
<i>Myoschilos oblonga</i>	X		
<i>Myrceugenia obtusa</i>	X	X	X
<i>Myrceugenia ovata</i>			X
<i>Nassella chilensis</i>			X
<i>Nothofagus alessandri</i>			X
<i>Nothofagus alpina</i>	X		
<i>Nothofagus dombeyi</i>	X		
<i>Nothofagus glauca</i>	X		X

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES

**Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental**

Anexo 2-6 Flora y Vegetación

Especies	Formación Vegetal (Gajardo, 1994)	Piso Vegetacional (Luebert <i>et al</i> , 2006)	
	Región del Bosque Caducifolio	Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de <i>Lithraea caustica</i> y <i>Azara integrifolia</i>	Bosque caducifolio mediterráneo costero de <i>Nothofagus glauca</i> y <i>Persea lingue</i>
<i>Nothofagus obliqua</i>	X		X
<i>Osmorhiza chilensis</i>	X		
<i>Oxalis articulata</i>	X		
<i>Pernettya insana</i>		X	X
<i>Persea lingue</i>	X		X
<i>Peumus boldus</i>	X	X	X
<i>Pitavia punctata</i>			X
<i>Podanthus mitiqui</i>		X	
<i>Podanthus saligna</i>	X		
<i>Podocarpus saligna</i>	X		
<i>Proustia pyrifolia</i>		X	X
<i>Puya violaceae</i>	X		
<i>Quillaja saponaria</i>	X		
<i>Relbunium hypocarpium</i>			X
<i>Rhaphithammus spinosus</i>			X
<i>Ribes punctatum</i>	X	X	X
<i>Rosa rubiginosa</i>		X	
<i>Sarothamnus scoparius</i>	X	X	
<i>Schinus montanus</i>	X		
<i>Senecio cymosus</i>			X
<i>Sophora macrocarpa</i>	X	X	
<i>Stipa lachnophylla</i>	X		
<i>Teline monspessulana</i>	X	X	
<i>Tetraglochin alatum</i>	X		
<i>Teucrium bicolor</i>		X	
<i>Ugni molinae</i>	X	X	X
<i>Uncinia phleoides</i>			X

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES

**Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental**

Anexo 2-6 Flora y Vegetación

Especies	Formación Vegetal (Gajardo, 1994)	Piso Vegetacional (Luebert <i>et al</i> , 2006)	
	Región del Bosque Caducifolio	Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de <i>Lithraea caustica</i> y <i>Azara integrifolia</i>	Bosque caducifolio mediterráneo costero de <i>Nothofagus glauca</i> y <i>Persea lingue</i>
<i>Valenzuela trinervis</i>	X		
<i>Viola capillaris</i>	X		
<i>Viola maculata</i>	X		
<i>Viola portalesia</i>			X

Fuente: Elaboración propia a partir de Gajardo y Luebert *et al*.

Según la Tabla FV-3 se pueden observar especies que solo se encuentran en un tipo específico de formación o piso vegetacional, mientras otras fueron registradas tanto en la formación vegetal como en los pisos vegetacionales, entre las que podemos mencionar *Azara integrifolia*, *Cryptocarya alba*, *Lithraea caustica*, *Myrceugenia obtusa*, *Peumus boldus* y *Ugni molinae*. Respecto a éstas, por tanto, se esperó tener una mayor probabilidad de encontrar en los muestreos en terreno.

5.1.2 Flora a Escala Regional y comunal

El área de estudio se sitúa en la zona denominada hotspot de biodiversidad con prioridad de conservación, definidas como regiones donde se concentra un mínimo de 1.500 especies de plantas vasculares endémicas, equivalente al 0,5% del total de plantas vasculares en el mundo (Myers *et al*. 2000). En esta zona se concentra un total de 3.893 especies nativas de plantas vasculares, de las cuales un 50,3 % (1.957) son endémicas del hotspot. Chile central y el Norte Chico en conjunto albergan un total de 3.539 especies de plantas, de las cuales 1.769 (50%) son endémicas de esta región del país (Arroyo *et al*. 2006).

En cuanto a la flora en la Región del Maule, específicamente en la Cordillera de la Costa donde se emplaza el proyecto, Smith *et al*, 2005, menciona un total de 287 especies de plantas vasculares que han sido registradas en las formaciones de bosque y matorrales. La diversidad de estas plantas vasculares da origen a hábitats fragmentados que sirven como refugios de la flora nativa.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES

**Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental**

Anexo 2-6 Flora y Vegetación

5.2 Trabajo en Terreno

El área prospectada corresponde al área efectiva de trabajo del vertedero, además de las áreas aledañas según las formaciones vegetacionales y comunidades observadas en ambos sectores.

Considerando las características del área observada, se determinó realizar la asociación de las formaciones de herbáceas y matorral, pues éstas se encuentran en interacción.

5.2.1 Área de Trabajo

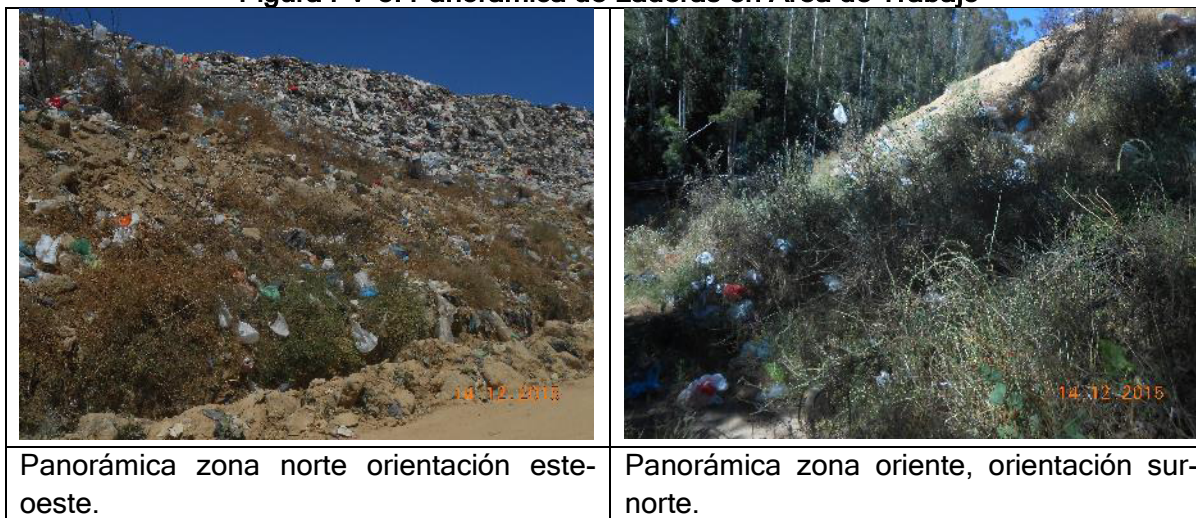
Los resultados obtenidos en el sector evaluado muestran un ambiente seco, determinado por el término del periodo de crecimiento de herbáceas y matorrales.

Se hace presente que el suelo de esta área de estudio tiende a una baja valorización, por cuanto ha sufrido gran intervención durante años, resultando un suelo sin compactación, contaminado y con constante detrimento debido al continuo movimiento de maquinaria, recepción de residuos, relleno y compactación de los frentes.

Debido a las características anteriores, la zona de disposición de residuos no presenta vegetación. Sin embargo, en las zonas de laderas, donde no se realiza intervención, se concentran formaciones herbáceas y de matorrales, como se puede observar en la Figura FV-3.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES
Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental
Anexo 2-6 Flora y Vegetación

Figura FV-3: Panorámica de Laderas en Área de Trabajo



Fuente: Elaboración propia.

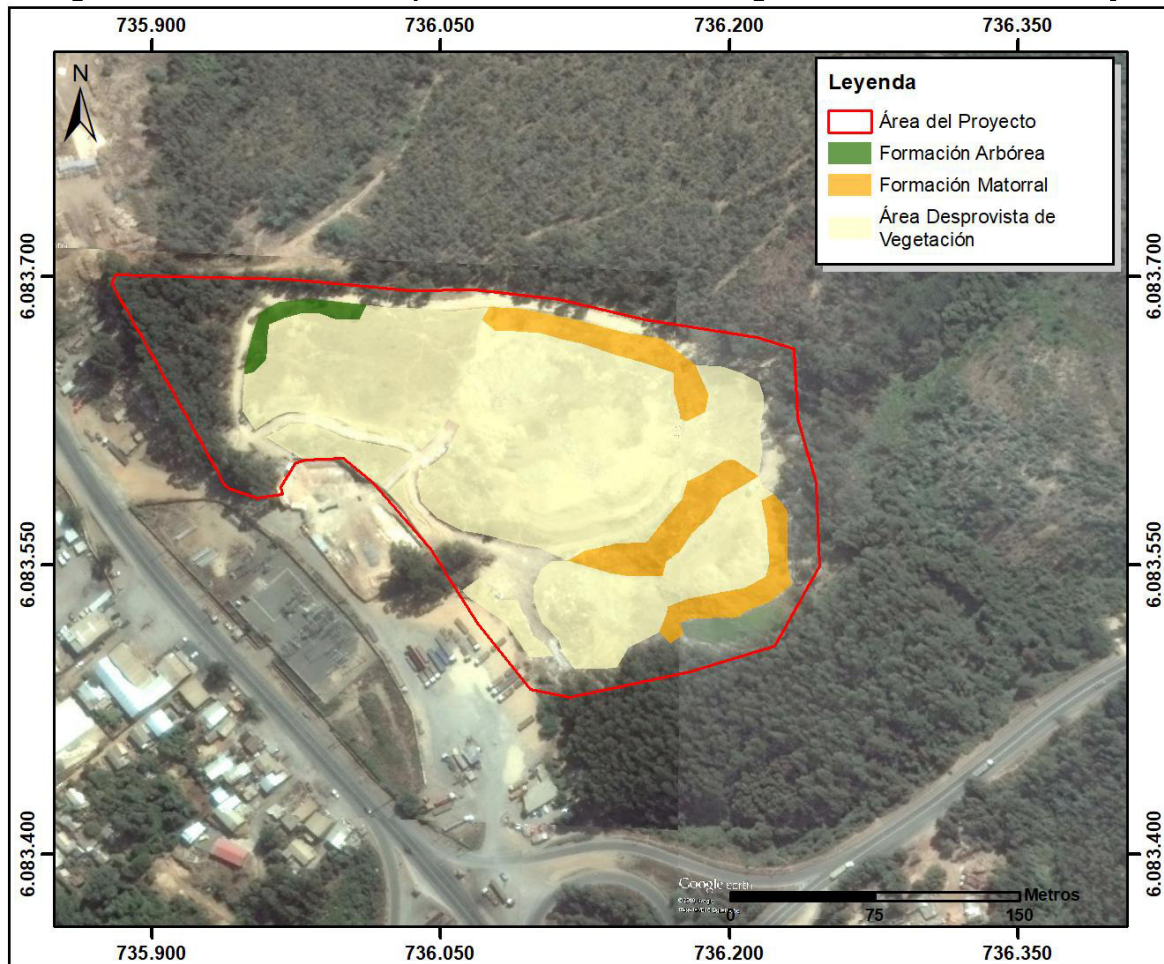
Las principales coberturas del suelo que caracterizan el área de trabajo corresponden a formaciones vegetacionales de herbáceas y matorrales (14%), arbóreas (2%) y áreas desprovistas de vegetación (84%) correspondiente a las áreas de desechos, relleno y tránsito, resultando una distribución como se muestra en la Figura FV-4. Se hace presente que las formaciones de herbáceas se encuentran en asociación con las formaciones vegetacionales de matorrales, característica común de los matorrales mediterráneos de la cordillera de la costa.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES

**Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental**

Anexo 2-6 Flora y Vegetación

Figura FV-4: Distribución Espacial de Formaciones Vegetacionales Área de Trabajo



Fuente: Elaboración propia.

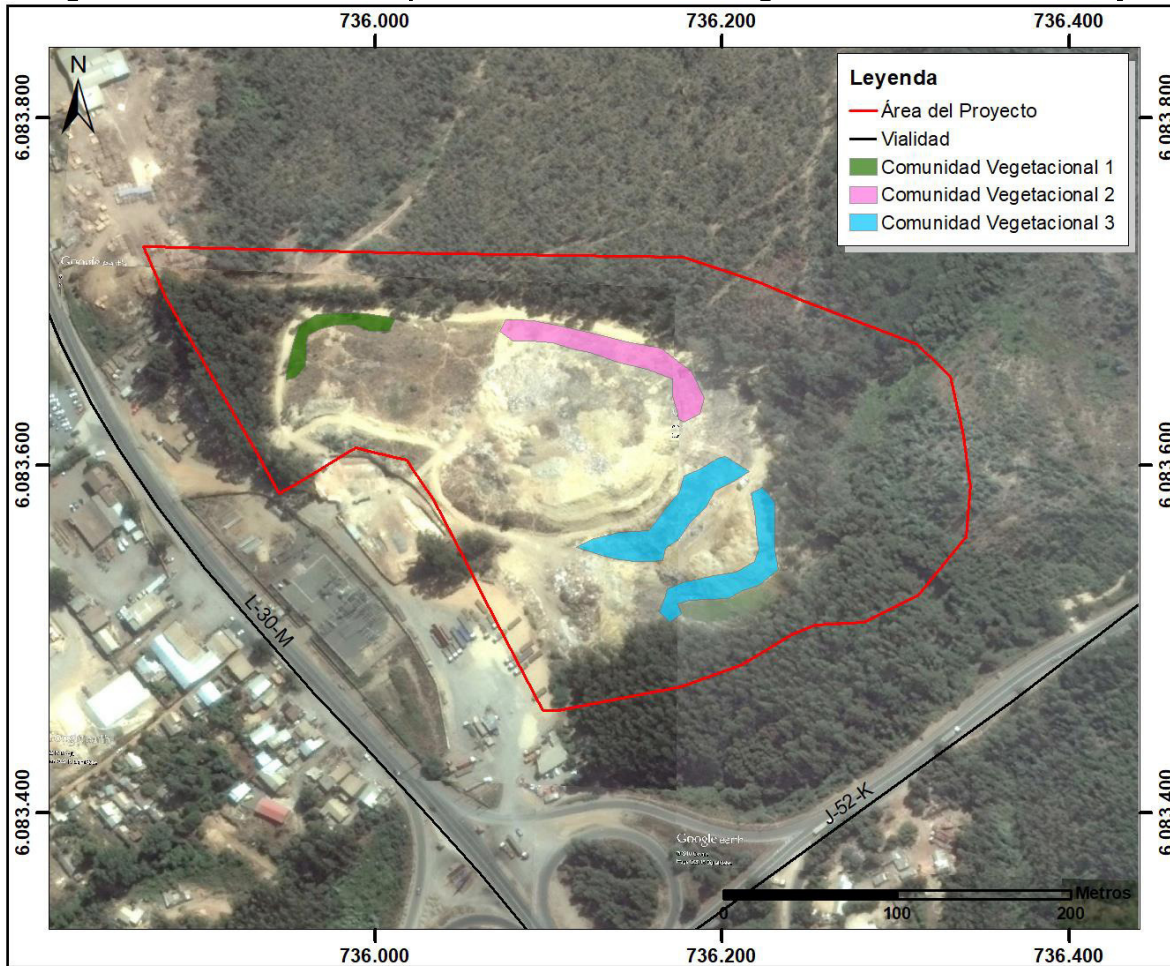
Por otro lado, en cuanto a las comunidades, se identificaron 3 comunidades vegetacionales, cuyas características responden a las condiciones fisiográficas de los sectores analizados y al conjunto de individuos de la misma especie. Las comunidades vegetales identificadas en el área de trabajo fueron: Comunidad de maños, Comunidad de Eucaliptus y Comunidad de matorrales. En la Figura FV-5, se muestra la distribución espacial de las comunidades identificadas.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES

Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental

Anexo 2-6 Flora y Vegetación

Figura FV-5: Distribución Espacial de Comunidades Vegetacionales Área de Trabajo



Fuente: Elaboración propia.

✓ Formación Arbórea- Comunidad de Maños

Se identificó una pequeña comunidad de maños, árbol nativo (*Saxegothaea conspicua* y *Podocarpus nubigenus*), conformada por 11 individuos con alturas desde 60 cm hasta dos metros aproximadamente, identificado en edad intermedia y con estado fitosanitario regular, pues se encuentran inmersos en un área de constante intervención con emisiones de polvo fugitivo y de contacto directo con residuos. Dentro de esta comunidad convergen algunas especies de herbáceas, tales como *cirsium arvense*, *Lolium multiflorum*, *arrhenatherum elatius* y *matriarca recutita*, pero que por su número y dispersión, no conforman comunidades de relevancia. Las imágenes de dicha comunidad se muestran en la Figura FV-6.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES
Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental
Anexo 2-6 Flora y Vegetación

Figura FV-6: Comunidad de Maños en el Área de Trabajo



Fuente: Elaboración propia.

✓ Formación Arbórea- Comunidad de Eucaliptus

Otra comunidad identificada está conformada por la especie introducida Eucaliptus (*Eucalyptus globulus*), constituida por 9 individuos de hasta 2 metros aproximadamente. Las imágenes de dicha comunidad se muestran en la Figura FV-7. Su distribución se identificó dispersa, en áreas cubierta de residuos y de material de relleno.

La mayoría de los individuos, corresponden a ejemplares juveniles, de tamaño pequeño y con un estado fitosanitario bueno, pese a su constante exposición al material particulado emitido durante el tránsito de vehículos y a los residuos.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES

Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental

Anexo 2-6 Flora y Vegetación

Figura FV-7: Comunidad de Eucaliptus en el Área de Trabajo



Fuente: Elaboración propia.

✓ Formación Matorral - Herbácea - Comunidad de Matorrales y Herbáceas

La comunidad de matorrales abarca parte relevante del área de trabajo. Este matorral se encuentra dominado, principalmente, por herbáceas tales como *Cirsium arvense*, *Lolium multiflorum*, *Arrhenatherum elatius*, además de *Diplotaxis tenuifolia* y *Brassica campestris* que se presentan de manera ocasional en esta comunidad.

Estas formaciones se desarrollan en las laderas del área de trabajo, donde no existe intervención constante, facilitando su crecimiento. Se observa, además, que en laderas adyacentes a caminos, la formación presenta un estado seco, mientras que en aquellas circundantes a la piscina de acumulación de aguas lluvias, se mantiene siempre verde debido a la contribución de humedad. Esto puede ser observado en la Figura FV-8.

Cabe mencionar que la ubicación de estas especies los mantiene en constante exposición al polvo emitido durante el tránsito de vehículos, observando, por tanto, que muchos individuos se encuentran en un estado fitosanitario regular, o bien, muerto. Este último estado, también se relaciona con la fase natural de éstos y la época de desarrollo del terreno.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES
Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental
Anexo 2-6 Flora y Vegetación

Figura FV-8: Comunidad de Laderas en el Área de Trabajo



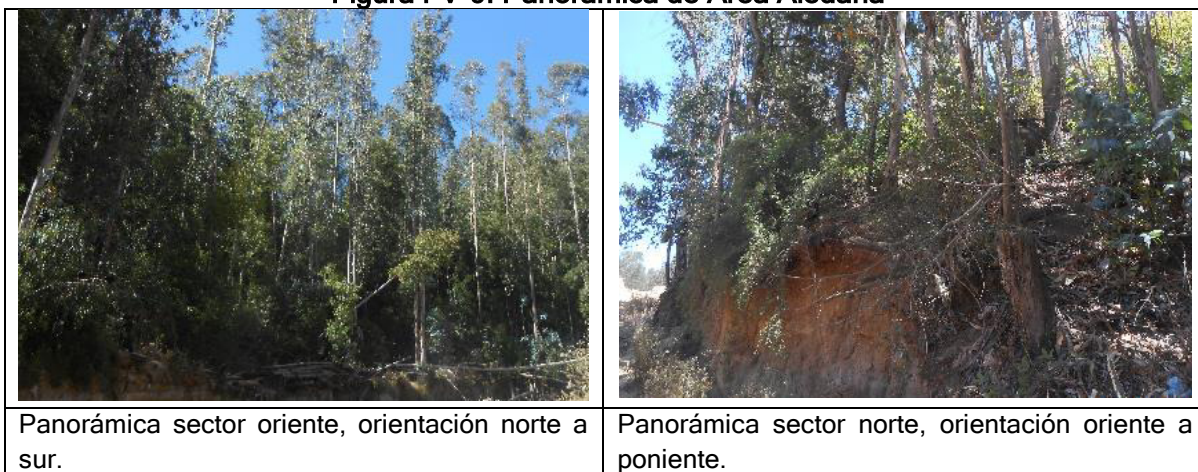
Fuente: Elaboración propia.

5.2.2 Áreas Aledañas

El lugar de emplazamiento del vertedero y sus alrededores presenta un alto grado de intervención antrópica. En esta área se concentran las plantaciones forestales principalmente de eucaliptos (*Eucalyptus globulus*), distribuidos de forma homogénea, con alturas entre los 2 a 15 metros. A pesar de la existencia de plantaciones, se observa la presencia de especies nativas tales como boldo, olivillo, quila, peumo, mañío y copihue, pero que, por número y dispersión, no conforman comunidades.

A diferencia del área de trabajo, en este sector no se encuentran depósitos de basura ni relleno en terreno, por lo que beneficia el crecimiento de especies arbóreas, lo cual es observado en la Figura FV-9.

Figura FV-9: Panorámica de Área Aledaña



Fuente: Elaboración propia.

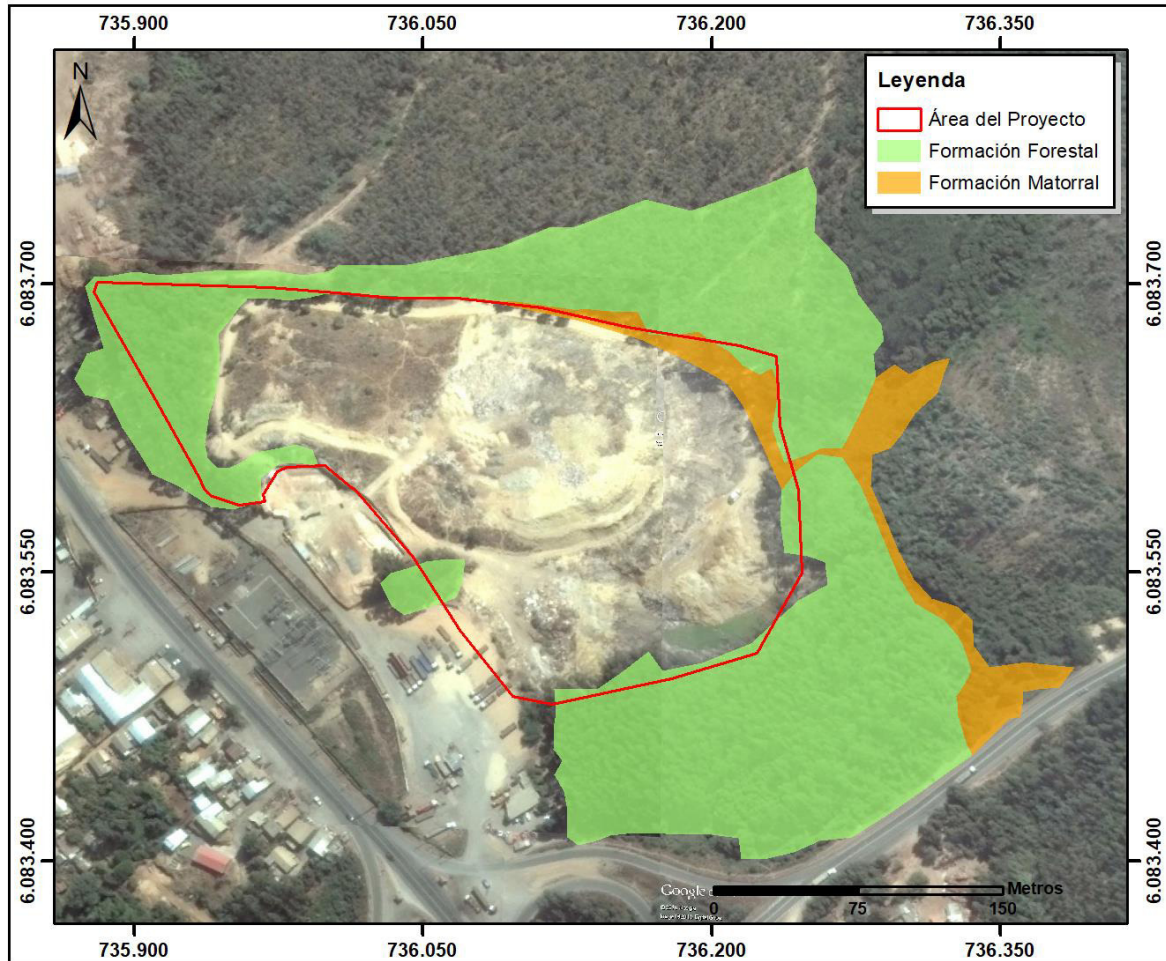
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES

Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental

Anexo 2-6 Flora y Vegetación

Las principales coberturas del suelo que caracterizan al área aledaña corresponden a dos formaciones vegetacionales: arbóreas (89%) y matorrales (11%), resultando una distribución como se muestra en la Figura FV-10.

Figura FV-10: Distribución Espacial de Formaciones Vegetacionales Áreas Aledañas



Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, se identificaron 6 comunidades vegetacionales delimitadas por caminos, quebradas e intervención antrópica, cuyas características responden a las condiciones fisiográficas de los sectores analizados y al conjunto de individuos de la misma especie. Las comunidades vegetacionales identificadas en las áreas aledañas fueron dominantes por las especies de Eucaliptus (*Eucalyptus globulus*) y quila (*Chusquea quila*), las cuales interactúan con otras especies tales como, mañíos, olivillo, pinos, boldo, peumo, copihue,

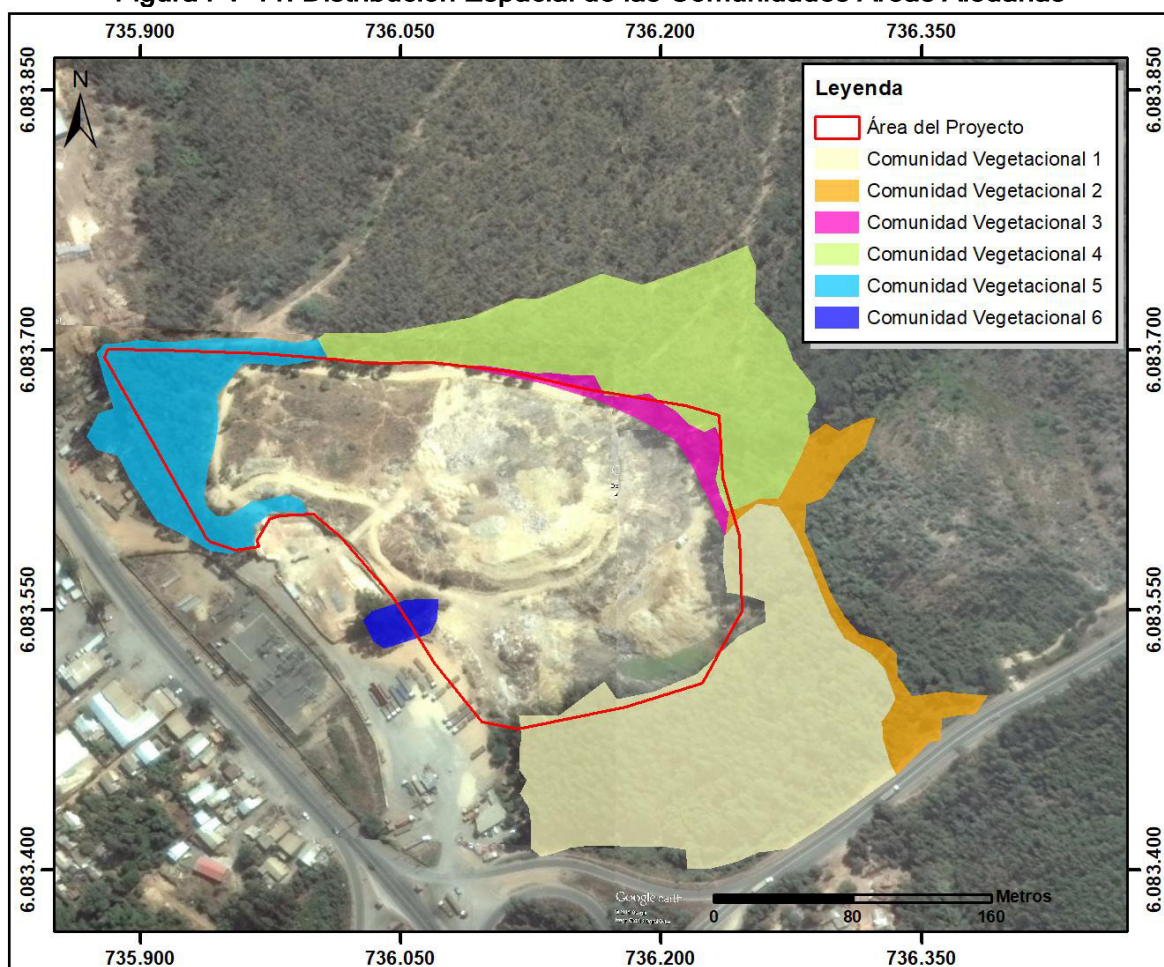
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES

**Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental**

Anexo 2-6 Flora y Vegetación

los cuales no fueron consideradas como comunidades al tratarse de especies puntuales dentro del sitio. En la Figura FV-11 se identifican las comunidades mencionadas.

Figura FV-11: Distribución Espacial de las Comunidades Áreas Aledañas



Fuente: Elaboración propia.

✓ Formación Plantación Forestal- Comunidad de Eucaliptus

Corresponde a plantaciones de especies arbóreas introducidas, dominando el género Eucalyptus, aunque se observan otras especies, de forma puntual, tales como pinos y maños. A esta formación, se asocian algunos matorrales, distribuidos a orillas de caminos, lo cual es observado en la Figura FV-12.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES
Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental
Anexo 2-6 Flora y Vegetación

Figura FV-12: Comunidad de Eucaliptus en Áreas Aledañas



Fuente: Elaboración propia.

✓ Formación Matorral - Comunidad de quila

Se observaron dos comunidades de quila (*Chusquea quila*), una de ellas ubicada en el área circundante al norte del área de trabajo, guiadas entre las plantaciones de Eucaliptus. La segunda comunidad de quila se localizó en el interior del predio, cercano al estero (Véase Figura FV-13). En dicha comunidad se distinguió una asociación con especies nativas como mañíos y boldos, pero de alta dispersión. Las imágenes de dicha comunidad se muestran en la Figura FV-13.

Figura FV-13: Comunidad de Quila en Áreas Aledañas



Fuente: Elaboración propia.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES

**Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental**

Anexo 2-6 Flora y Vegetación

5.2.3 Estado de Conservación

De acuerdo a los listados revisados en la Tabla FV-1, no se detectaron especies en algún estado de conservación.

6. CONCLUSIONES

Mediante los estudios realizados en el área del Proyecto, a través de los trabajos de fotointerpretación y muestreo en terreno, se identificaron las formaciones vegetacionales, donde predomina la de tipo arbórea con la especie Eucaliptus como dominante, pues el Proyecto se encuentra inmerso en un área de actividad forestal, donde el suelo es apto para dichas plantaciones. Conforme a la definición de las áreas, se determinaron 3 comunidades vegetacionales en el área de trabajo y 6 comunidades en las áreas aledañas, donde se observa interacción con individuos de origen nativo, tales como boldo, peumo, mañío, copihue, quila, siendo esta última la única especie que logra reunir característica de comunidad, debido al número de individuos reunidos y a su distribución concentrada.

De acuerdo a los estudios realizados en el área de trabajo, no se identifica vegetación y/o comunidades de importancia para el equilibrio del ecosistema del área de estudio, como tampoco especies listadas en algún estado de conservación, por lo que las obras del Proyecto no generarán impacto sobre el territorio y el componente Flora y Vegetación.

Se hace presente que el Proyecto viene a incorporar una recuperación de territorio, pues se considera la reforestación del área de cierre.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES

Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental

Anexo 2-6 Flora y Vegetación

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ✓ Amigo, J. J. San Martín y L. García Quintanilla. 2000. Estudio fitosociológico de los bosques de *Nothofagus glauca* (Phil.) Krasser del Centro-Sur de Chile. Phytocoenologia 30:193-222.
- ✓ Arroyo, M. K. Matthei, O. Muñoz-Schick, M. E. L. I. C. A., Armesto, J. J. Plischoff, P. Pérez, F. y Marticorena, C. (2005). flora de cuatro reservas nacionales en la cordillera de la costa de la vii región (35º-36º s), Chile, y su papel en la protección de la biodiversidad regional. historia, biodiversidad y ecología de los bosques costeros de.
- ✓ Arroyo M., Marquet P., Marticorena C., Simonetti J., Cavieres L., Squeo F., Rozzi R. y F. Massardo. 2006. El hotspot chileno, prioridad mundial para la conservación. En Biodiversidad de Chile: Patrimonio y Desafíos, Capítulo 3. CONAMA, primera edición. Santiago, Chile. 639 pp.
- ✓ Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1994. Santiago, Chile, Editorial Universitaria.
- ✓ Luebert F, P Plischoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- ✓ Myers N., Mittermeier R., Mittermeier C., da Fonseca G. y J. Kent. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature, 403: 853-858.
- ✓ Smith-Ramírez, Cecilia, Juan J. Armesto, and Claudio Valdovinos. Historia, biodiversidad y ecología de los bosques costeros de Chile. Editorial Universitaria, 2005.



Apéndice A

Registro Fotográfico de Especies en Área
de Estudio

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES

Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental

Anexo 2-6 Flora y Vegetación - Apéndice A

Tabla 1: Registro Fotográfico de Especies Presente en el Área de Estudio

Especie	Fotografía
<i>Tropaeolum majus</i>	
<i>Plantago major</i>	
<i>Ugni molinae</i>	

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES

Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental

Anexo 2-6 Flora y Vegetación - Apéndice A

Especie	Fotografía	
<i>Cirsium arvense</i>		
<i>Azara integrifolia</i>		
<i>Populus nigra</i>		

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES

Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental

Anexo 2-6 Flora y Vegetación - Apéndice A

Especie	Fotografía	
<i>Conium maculatum</i>		
<i>Lolium multiflorum</i>		

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES

Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental

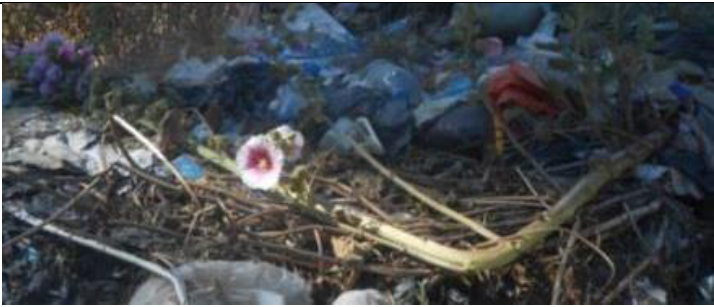
Anexo 2-6 Flora y Vegetación - Apéndice A

Especie	Fotografía
<i>Avena barbata</i>	
<i>Arrhenatherum elatius</i>	
<i>Eschscholzia californica</i>	

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES

Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental

Anexo 2-6 Flora y Vegetación - Apéndice A

Especie	Fotografía
<i>Cichorium intybus</i>	
<i>Alcea rosea</i>	
<i>Matricaria recutita</i>	

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES

Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental

Anexo 2-6 Flora y Vegetación - Apéndice A

Especie	Fotografía
<i>Calendula officinalis</i>	
<i>Diploaxis tenuifolia</i>	

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES

Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental

Anexo 2-6 Flora y Vegetación - Apéndice A

Especie	Fotografía
<i>Eruca vesicaria</i>	
<i>Eucalyptus globulus</i>	
<i>Brassica campestris</i>	

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES

Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental

Anexo 2-6 Flora y Vegetación - Apéndice A

Especie	Fotografía
<i>Sonchus oleraceus</i>	
<i>Lomatia hirsuta</i>	
<i>Aextoxicon punctatum</i>	

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES

Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental

Anexo 2-6 Flora y Vegetación - Apéndice A

Especie	Fotografía	
<i>Lapageria rosea</i>		
<i>Saxegothaea conspicua</i> y <i>Podocarpus nubigenus</i>		

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES

Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental

Anexo 2-6 Flora y Vegetación - Apéndice A

Especie	Fotografía
<i>Chusquea quila</i>	
<i>Pinus radiata</i>	

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES

Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental

Anexo 2-6 Flora y Vegetación - Apéndice A

Especie	Fotografía	
<i>Aromo australiano</i>		
<i>Peumus boldus</i>		

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL VIÑALES

Capítulo 2: Antecedentes Necesarios para Determinar que el Proyecto No Requiere la
Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental

Anexo 2-6 Flora y Vegetación - Apéndice A

Especie	Fotografía
<i>Crataegus monogyna</i>	